

Image

近世代数图片转写待审核稿

第一章第一批重做样稿

作者：课堂笔记整理

时间：May 3, 2026

目录

第1章群论	1
1.1 关系、等价关系与分类	1
1.2 映射与逆映射	2
1.3 同余关系与剩余类	3
1.4 代数运算与单位元	4

第 1 章 群论

 **笔记** 本稿是根据原始图片与导出笔记重新整理的第一批待审核内容，只保留知识点本身，不保留旧 OCR 草稿里的路径、链接编码与占位文本。

1.1 关系、等价关系与分类

定义 1.1 (二元关系)

设 A, B 为集合。 A 到 B 的一个关系是笛卡尔积 $A \times B$ 的一个子集 R 。若 $(a, b) \in R$ ，就记作 aRb 。
当 $A = B$ 时，称 R 是集合 A 上的一个二元关系。

 **笔记** 符号 aRb 只是把有序对 (a, b) 属于集合 R 这件事写得更紧凑一些。常见的 $=$ 、 $<$ 、 $\leq$ 、整除关系等，都可以看成关系的例子。

定义 1.2 (等价关系)

设 R 是集合 A 上的一个二元关系。若对任意 $a, b, c \in A$ 都有

1. aRa ;
2. 由 aRb 可推出 bRa ;
3. 由 aRb 且 bRc 可推出 aRc ,

则称 R 是 A 上的一个等价关系。

例题 1.1 实数集上的相等关系是等价关系；但“大于”关系不是等价关系，因为它既不满足自反性，也不满足对称性。

定义 1.3 (分类)

集合 A 的一个分类（或划分）是 A 的一个非空子集族 $\{A_i\}_{i \in I}$ ，满足

1. $A = \bigcup_{i \in I} A_i$;
2. 对每个 $i \in I$ ，都有 $A_i \neq \emptyset$;
3. 若 $i \neq j$ ，则 $A_i \cap A_j = \emptyset$ 。

每个 A_i 称为一个类。类中任取一个元素，都可以作为这个类的代表元。

例题 1.2 按奇偶性可以把整数集 $\mathbb{Z}$ 分成两个类：

$$2\mathbb{Z} \quad \text{与} \quad 2\mathbb{Z} + 1.$$

按模 3 的余数又可以把 $\mathbb{Z}$ 分成三个类：

$$3\mathbb{Z}, \quad 3\mathbb{Z} + 1, \quad 3\mathbb{Z} + 2.$$

命题 1.1

集合 A 的每一个分类都自然决定了 A 上的一个等价关系。

证明 设 $\{A_i\}_{i \in I}$ 是 A 的一个分类。定义关系 R 如下：对任意 $x, y \in A$,

$$xRy \iff x, y \text{ 属于同一个类 } A_i.$$

由于每个元素都属于某个类，所以 x 与自己总在同一个类中，从而 xRx ，故 R 满足自反性。若 xRy ，则 x, y 属于同一个类，交换次序后仍然成立，所以 yRx ，故 R 满足对称性。若 xRy 且 yRz ，则 x, y, z 都属于同一个类，于是 xRz ，故 R 满足传递性。

因此 R 是一个等价关系。

命题 1.2

集合 A 上的任一个等价关系都能确定 A 的一个分类。

证明 设 R 是集合 A 上的一个等价关系。对任意 $a \in A$ ，定义它的等价类

$$[a] = \{x \in A \mid xRa\}.$$

考虑所有等价类组成的集合族

$$\mathcal{P} = \{[a] \mid a \in A\}.$$

先证并集是整个 A 。任取 $a \in A$ ，由自反性知 aRa ，所以 $a \in [a]$ ，从而 a 至少属于一个类，因此

$$A = \bigcup_{a \in A} [a].$$

每个等价类都非空，因为 $a \in [a]$ 。

再证两个不同的类要么相同，要么没有交。若 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ ，取 $x \in [a] \cap [b]$ 。则 xRa 且 xRb 。由对称性得 aRx ，再由传递性得 aRb 。

现任取 $y \in [a]$ ，则 yRa 。由 aRb 可得 yRb ，故 $y \in [b]$ ，从而 $[a] \subseteq [b]$ 。同理可得 $[b] \subseteq [a]$ ，所以 $[a] = [b]$ 。

因此， $\mathcal{P}$ 满足分类的三个条件，故它构成 A 的一个分类。

笔记 上面两个命题说明：分类与等价关系本质上是一一对应的。分类强调“分成哪些类”，等价关系强调“哪些元素彼此等价”。

1.2 映射与逆映射

定义 1.4 (映射)

设 A, B 为集合。若对每个 $a \in A$ ，都唯一对应一个元素 $b \in B$ ，则称这个对应为从 A 到 B 的一个映射，记作

$$f: A \rightarrow B, \quad a \mapsto f(a).$$

其中 $f(a)$ 称为 a 的像， a 称为这个像的原像。

定义 1.5 (单射、满射与双射)

设 $f: A \rightarrow B$ 是一个映射。

1. 若 $a_1 \neq a_2$ 总能推出 $f(a_1) \neq f(a_2)$ ，则称 f 是单射；
2. 若对任意 $b \in B$ ，都存在 $a \in A$ 使 $f(a) = b$ ，则称 f 是满射；
3. 若 f 同时是单射和满射，则称 f 是双射。

笔记 任意映射都满足“原像相等则像相等”；反过来“像相等则原像相等”一般并不成立，但对单射它成立。

定义 1.6 (变换)

从集合 A 到其自身的映射称为 A 的一个变换。

定义 1.7 (逆映射)

若 $\varphi: X \rightarrow Y$ 是一个双射，那么把 φ 中每个有序对 (x, y) 的次序交换，可得到 $Y \times X$ 的一个子集，它对应一个从 Y 到 X 的映射，称为 φ 的逆映射，记作 φ^{-1} 。

换言之, 若

$$\varphi(x) = y,$$

则

$$\varphi^{-1}(y) = x.$$

命题 1.3

若 $\varphi: X \rightarrow Y$ 是双射, 则

$$\varphi^{-1} \circ \varphi = \text{id}_X, \quad \varphi \circ \varphi^{-1} = \text{id}_Y.$$

证明 任取 $x \in X$, 设 $\varphi(x) = y$, 则由逆映射的定义知 $\varphi^{-1}(y) = x$, 于是

$$(\varphi^{-1} \circ \varphi)(x) = \varphi^{-1}(\varphi(x)) = x.$$

故 $\varphi^{-1} \circ \varphi = \text{id}_X$ 。同理可证 $\varphi \circ \varphi^{-1} = \text{id}_Y$ 。

1.3 同余关系与剩余类

定义 1.8 (模 n 同余)

设 n 为正整数。若整数 a, b 满足

$$n \mid (a - b),$$

则称 a 与 b 模 n 同余, 记作

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

这等价于 a 与 b 被 n 除时有相同的余数。

命题 1.4

模 n 同余是整数集 $\mathbb{Z}$ 上的一个等价关系。

证明 对任意整数 a , 有 $a - a = 0$, 且 $n \mid 0$, 故 $a \equiv a \pmod{n}$, 所以满足自反性。

若 $a \equiv b \pmod{n}$, 则 $n \mid (a - b)$ 。由于 $b - a = -(a - b)$, 可得 $n \mid (b - a)$, 故 $b \equiv a \pmod{n}$, 所以满足对称性。

若 $a \equiv b \pmod{n}$ 且 $b \equiv c \pmod{n}$, 则 $n \mid (a - b)$ 且 $n \mid (b - c)$ 。两式相加得到 $n \mid (a - c)$, 于是 $a \equiv c \pmod{n}$, 故满足传递性。

定义 1.9 (模 n 的剩余类)

整数 a 在模 n 同余关系下对应的等价类称为 a 的模 n 剩余类, 记作

$$[a]_n = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\}.$$

例题 1.3 在模 2 的情形下, $\mathbb{Z}$ 被分成两个剩余类: 偶数类与奇数类。模 3 时, 则分成余数为 0, 1, 2 的三个剩余类。

1.4 代数运算与单位元

定义 1.10 (代数运算)

设 A, B, D 为集合。从 $A \times B$ 到 D 的一个映射称为一个代数运算。当 $A = B = D$ 时，它也称为集合 A 上的一个二元运算。



笔记 $A \times B$ 的元素是有序对 (a, b) 。写成运算记号时，常把这个映射记为

$$*: A \times B \rightarrow D, \quad (a, b) \mapsto a * b.$$

这里的 (a, b) 不是分数，也不是把两个元素“粘在一起”，而是笛卡尔积中的一个有序对。

例题 1.4 实数集上的加法与乘法，都是熟悉的二元运算；函数集合上的复合运算也是典型例子。

定义 1.11 (单位元)

设 S 是一个带有二元运算 $*$ 的集合。若存在元素 $e \in S$ ，使得对任意 $a \in S$ 都有

$$a * e = e * a = a,$$

则称 e 是运算 $*$ 的单位元。



定理 1.1 (单位元唯一性)

一个带二元运算的集合至多只有一个单位元。



证明 设 e 和 e' 都是单位元。由于 e 是单位元，有 $e * e' = e'$ ；由于 e' 也是单位元，有 $e * e' = e$ 。因此 $e = e'$ 。

例题 1.5 函数运算中的单位元 设 F 为所有从实数集到实数集的函数所成的集合。

1. 对复合运算 $\circ$ ，恒等函数 $\iota(x) = x$ 是单位元，因为对任意 $f \in F$ 都有

$$f \circ \iota = f, \quad \iota \circ f = f.$$

2. 对函数乘法，常值函数 $m(x) = 1$ 是单位元；
3. 对函数加法，常值函数 $a(x) = 0$ 是单位元；
4. 对函数减法，不存在单位元。

笔记 图片笔记里反复强调了一个常用技巧：证明“唯一”时，通常先假设有两个满足条件的对象，再证明这两个对象必然相等。